

Fibonacci 时钟的长周期日

Edward Dunne

Fibonacci (斐波那契) 数列的生成法则是极其简单的, 但是反复应用这一法则却产生了丰富的数学内容. 如果我们把这一生成法则先放在一边而去改变数列的初始值, 则同样也能发现有趣的数学问题, 例如 Lucas (卢卡) 数. 如果我们引进模算数, 那么又有新的问题需要回答. 在本文中, 我将研究 $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中, 即模 p 下的整数中的斐波那契数, 其中 p 是一个素数. 这种数我愿意称之为 $\mathbb{F}_p$ ibonacci 数. 这时不管初始值如何取, 数列都将是周期的 [10]. 我们所要回答的问题是对任意 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 中的斐波那契数列来说, 最长的周期是多少?

下面, 我将对标准的及变化的斐波那契数列给以一种新的观点. 特别, 我们将把斐波那契数列看成矩阵对有限集的作用结果, 而我们的想法因此将与群的作用及离散动力系统有关. 作用的集合是二维向量空间 $\mathbb{F}_p^2$; (2) 中的矩阵 M 对此过程给出了法则. 系统的迭代对应于矩阵的幂. 而系统的周期则与在模 p 下等价于单位阵的矩阵的幂有关. 我们的这种新的看法对所有情况, 甚至对广义的 $\mathbb{F}_p$ ibonacci 数也一样有效, 即允许在循环公式中取某种权. 对需要对动力系统和数论有一个整体了解的读者, 我们特别推荐 Silverman 的书 [8].

本文中的大部分内容都不是新的, 通过搜索《Mathematical Reviews (数学评论)》, 可以找出几十篇有关在 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中斐波那契数列周期的文章, 甚至也包括很多 m 不是素数或素数的幂的文章. 其中引用最多的是 Wall 在 1960 年发表在《The American Mathematical Monthly (美国数学月刊)》上的文章 [10]. Wall 建立了很多基本的结果并且提出了一些撩人心弦的问题. 特别, 他说明了当 5 是模 p 的二次剩余时, 周期将整除 $(p-1)$, 而当 5 不是时, 周期将整除 $(2p+2)$, 但没有给出最大周期. Wall 研究的动机是寻找生成伪随机数的方法. 后来, Brent [1] 也是由于研究伪随机数而考虑了以 2 的幂为模的斐波那契数列的一些特殊性质. 然而, 关于这一问题的故事甚至在有《数学评论》之前就开始了. 1930 年, Ward [11] 考虑了相当一般的, 不限于斐波那契法则的循环数列的最大, 最小周期和其他特征. 比这更早的这个杂志上发表的 Kalman 和 Mena 的文章验证了很多作为一般的二阶循环数列特例的斐波那契数列的著名性质. Ward 的结果建立在更早的 Carmichael [2] 和其他人工作的基础上. 关于这一问题的早期历史, 好奇的读者最好参考 Dickson 的历史 [3], 特别是第 I 卷, 第 XVII 章, 那里问题的原始形式可以追溯到 Gauss (高斯) 和 Lagrange (拉格朗日). 在这本杂志上早些时候发表的 Vella 和 Vella [9] 考虑了模为素数的一般的斐波那契数列的可能的周期. 他们的方法强调了循环公式并得到了与本文类似的结果, 但是在应用到标准的斐波那契数上时, 有一些地方不太确切.

译自: Mathematics Magazine, Vol.82 (2009), No.2, p.127-134, Long Days on the Fibonacci Clock, Edward Dunne. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

本文是在辅导我女儿四年级数学课的家庭作业的过程中形成的. 在教了学生们斐波那契循环关系以及如何在模 100 下约简这些数之后, 布置了一个去求出两个初始值, 以使得在模 100 下, 数列在循环之前能达到最长的长度的作业. 作为数学家的孩子, 我女儿试图去解决这个问题. 教师认为, 学生会试验某些数并形成某种可以使结果最好的猜想. 这篇文章说明了当模是素数时, 约简时要做什么. 如果你想体验一下完成四年级的作业的感觉, 你可以对素数模情况应用本文并把这一结果推广成模为复合数时如何得出最长的周期.

一些例子 设 $p = 19$. 由于次序关系以及可能 (在一个周期内也会有) 重复 (的数字), 因此对起始的一对 a_0 和 a_1 有 $19^2 = 361$ 种情况可以选择, 以 $a_0 = 1$ 和 $a_1 = 1$ 开始的标准情况成为

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2, 15, 17, 13, 11, 5, 16, 2, 18, 1, 0, 1, 1, \dots (\text{mod } 19),$$

其周期是 18. 利用 Maple 去尝试所有可能的初始对, 发现共有 342 对 (使得数列) 的周期为 18, 18 对的周期是 9, 一对的周期为 1. 因此在这种情况下, 最大周期为 18.

对 $p = 23$, 有 $23^2 = 529$ 种可能的初始对, 直接计算表明, 除了平凡情况 $a_0 = a_1 = 0$ 之外, 所有数列的周期都是 48, 因此 48 就是最大周期.

对 $p = 29$, 有 $29^2 = 841$ 种可能的初始对. 标准数列有周期 14, 其他 811 个数列也是这样. 28 个数列有周期 7, 而平凡数列有周期 1.

评论 由于数列是周期的, 因此, 比如说, 在第一个例子中说以 $a_0 = 1$ 和 $a_1 = 1$ 开始的数列和 $a_0 = 5$ 和 $a_1 = 8$ 开始的数列是不同的就显得有点不自然, 由于最终, 它们之中的一个不过是另一个的轮换, 但是这种说法对计数是方便的.

初看之下, 各种周期都是可能的: 有时周期是 $p - 1$, 有时较小. 有时周期又可能比 p 还大. 然而, 通过分析数列, 特别是检验生成这些数列的矩阵后, 某种使得我们把问题分成不同清晰模式的特征便浮现出来了.

1. 问题

问题中的数列是

$$\begin{aligned} a_0, a_1, \dots, a_{k-1}, a_k, a_{k+1}, \dots \\ a_{k+1} = a_k + a_{k-1} \end{aligned} \tag{1}$$

并满足 $a_N \equiv a_0 (\text{mod } p)$ 以及 $a_{N+1} \equiv a_1 (\text{mod } p)$

其中 N 是某个目前还不知道的数. 我们将不限于标准的以 $a_0 = 0$ 和 $a_1 = 1$ 开始的数列, 这样做将使问题更有趣. 我们将假设 $p \neq 2$, 由于那样我们总是要用 2 去除, 大部分情况下, 我们也假设 $p \neq 5$ 以避免就像你马上会看见的类似的麻烦. 一些基本的要用到的数论方面的事实可见 Hardy 和 Wright [4] 或者 Niven 和 Zuckerman [7].

一个方便的生成数列的方法要依赖线性代数. 一个标准的手法是把循环关系写成

$$\begin{pmatrix} a_k \\ a_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{k-1} \\ a_k \end{pmatrix}. \tag{2}$$

为方便起见, 设 $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. 注意这是多项式 $x^2 - x - 1$ 的伴随矩阵, 而这个多项式对于斐波那契数是很重要的. 我们现在可以写:

$$\begin{pmatrix} a_k \\ a_{k+1} \end{pmatrix} = M^k \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

在这个公式中, 带有初值 a_0 和 a_1 的斐波那契数列的周期就是使得

$$M^k \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} \pmod{p} \quad (4)$$

成立的最小正整数 k . 那样, 我们的问题就成为寻求使得 k 尽可能大的 a_0 和 a_1 . 从 (4) 我们看出 k 将总是小于任何使得

$$M^n \equiv I \pmod{p} \quad (5)$$

成立的 n , 其中 I 是 2×2 单位阵. 此外任意斐波那契数列的周期必须是 n 的因子, 这意味着 k 必须整除 n . 由此而得最小的那种 n , 我们记为 $n(p)$, 是最长周期的一个上界.

标准的手法, 部分 II: 对角化矩阵:

$$M = A^{-1}DA. \quad (6)$$

M 的特征值是 $\mu = (1 + \sqrt{5})/2$ 和 $\bar{\mu} = (1 - \sqrt{5})/2$. 那样 $D = \text{diag}(\mu, \bar{\mu})$, 而

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mu & \bar{\mu} \end{pmatrix}.$$

因此 $M^n \equiv I$ 恰当 $\mu^n \equiv 1 \pmod{p}$ 以及 $\bar{\mu}^n \equiv 1 \pmod{p}$ 时成立. 为得出最小的 n , 只需从这两个特征值中选一个就够了. 我选 μ .

2. 解答

一共有 3 种情形需要研究. 我们把 $p = 5$ 的情形留在最后, 由于这种情形和其他情形差别很大. 在每种情形中都需做两件事: 计算 $n(p)$, 并确定是否存在达到这个最大周期的数列.

情形 1. 5 是模 p 的二次剩余 在这种情形下, 5 在 $\mathbb{F}_p$ 中有一个平方根. 由二次互反律可知, 当 $p = 5N \pm 1$ 时, 5 是模 p 的二次剩余. 由于有兴趣的 p 值是奇数, 我们实际上有 $p = 10N \pm 1$. 此外, 在这种情形下 μ 和 $\bar{\mu}$ 都是 $\mathbb{F}_p$ 中的元素.

$\mathbb{F}_p^*$ 中的本原元素是作为乘法群 $\mathbb{F}_p^*$ 的一个生成元. 如果 x 是 $\mathbb{F}_p^*$ 的一个生成元, 那么群论告诉我们 $x^{p-1} \equiv 1$, 并且 $p-1$ 是使此式成立的最小指数. 这里 $p-1$ 就是 $\mathbb{F}_p^*$ 的元素个数. 如果 x 不是 $\mathbb{F}_p^*$ 的生成元, 那么使得 $x^{p-1} \equiv 1$ 成立的最小指数就是 x 在乘法群 $\mathbb{F}_p^*$ 中的阶, 它一定是 $p-1$ 的因子.

命题 1 如果 5 是 p 的二次剩余, 那么满足 (5) 式的最小的 $n = n(p)$ 就是 μ 在 $\mathbb{F}_p^*$ 中的阶, 此外, 至少存在一个周期为 $n(p)$ 的数列.

证明 我们已经看到, $n(p)$ 就等于 μ 的阶. 为了证明上述性质的后半部分, 我们注意任意非最大周期 k 对应于 (4) 的一个非平凡解, 这意味着 $M^k - I$ 作为 $\mathbb{F}_p$ 上的二维向量空间 $\mathbb{F}_p^2$ 上的线性变换具有一个非平凡的零空间. 这个零空间为非平凡的唯一方式是 k 必须是 $n(p)$ 的因子. 现在我们可以看出, 当且仅当 $M^k - I$ 的零空间穷尽 $\mathbb{F}_p^2$, 这时 k 遍历 $n(p)$ 所有的真因子, 数列才不可能达到最大的长度. 现在, 由于零空间是在 $\mathbb{F}_p$ 上线性的, 因此这种空间只能有 1 个或 p 个元素 (我们已经假设, 它不是整个空间). 然而 $n(p)$ 或者是 $p-1$, 或者是 $p-1$ 的因子, 并且 $p-1$ 的真因子的个数要小于 p . 那样, 由乘法原理和计数原理, 我们就看出这些零空间的并的元素个数要小于 p^2 , 因而不可能是 $\mathbb{F}_p^2$ 的所有元素. 因此就至少有一个斐波那契数列具有最大周期 $n(p)$. ■

情形 2.5 不是 p 的二次剩余 在这种情形下, μ 和 $\bar{\mu}$ 都不可能是 $\mathbb{F}_p$ 中的元素. 因此这时我们必须在 $\mathbb{F}_p(\sqrt{5}) \cong \mathbb{F}_{p^2}$ 上考虑问题. 这样, 问题就成为在 $\mathbb{F}_p(\sqrt{5})^*$ 中去求出 μ 的阶. 我们有

$$\mu^{p+1} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{p+1} = \frac{1}{2^{p+1}} (1+\sqrt{5})^{p+1},$$

并按模 p 约简. 由于对所有的 x , $x^p \equiv x \pmod{p}$ 成立, 约简分母 $2^{p+1} = 2^p \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 4$, 这就给出 $1/2^{p+1} \equiv 1/4$. 第 2 个因子约简为

$$\begin{aligned} (1+\sqrt{5})^{p+1} &= \left((\sqrt{5})^{p+1} + (p+1)(\sqrt{5})^p + \frac{p(p+1)}{2}(1+\sqrt{5})^{p-1} + \dots \right. \\ &\quad \left. + \frac{p(p+1)}{2}(\sqrt{5})^2 + (p+1)\sqrt{5} + 1 \right) \\ &\equiv \left((\sqrt{5})^{p+1} + (\sqrt{5})^p + 0 + \dots + 0 + \sqrt{5} + 1 \right) \pmod{p}. \end{aligned}$$

现在, 计算 $(\sqrt{5})^{p-1} = 5^{(p-1)/2}$: 一般, 如果 a 是 p 的任意一个非二次剩余, 那么

$$(p-1)! \equiv a^{(p-1)/2} \pmod{p}, \quad (7)$$

它可以看成一对对 (一定不相等) 的使得 $xx' \equiv a \pmod{p}$ 成立的元素 x, x' 的乘积. 另一方面, 对 $a = -1$ 做同样的事情 (并分别处理 -1 是二次剩余以及不是二次剩余这两种情形), 我们就得出 Wilson 定理

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}. \quad (8)$$

联合 (7), (8), 我们看出

$$(\sqrt{5})^{p-1} = 5^{(p-1)/2} \equiv -1 \pmod{p}.$$

评论 这个公式 Euler (欧拉) 早已知道, 但是在最后一节中考虑一般的数列时, 我们将再复习这里的方法. 现在将此式代入 $(1+\sqrt{5})^{p+1}$ 的扩张就得出

$$\begin{aligned} \mu^{p+1} &\equiv \frac{1}{2^{p+1}} \left((\sqrt{5})^{p+1} + (\sqrt{5})^p + \sqrt{5} + 1 \right) \\ &\equiv (1/4) \left((5 \cdot 5^{(p-1)/2} + 1) + \sqrt{5}(5^{(p-1)/2} + 1) \right) \\ &\equiv (1/4) \left((5(-1) + 1) + \sqrt{5}(-1 + 1) \right) \equiv (1/4)(-4) \equiv -1. \end{aligned}$$

那样, 在 $\mathbb{F}_p(\sqrt{5})$ 中, $\mu^{2(p+1)} = 1$. 此外, 在 $\mathbb{F}_p(\sqrt{5})$ 中, $\mu^{(p+1)} = -1$. 因此我们就看出 $2(p+1)$ 就是最小的那种指数.

命题 2 如果 5 不是 p 的二次剩余, 那么满足 (5) 的最小的 $n(p)$ 就是 $n(p) = 2(p+1)$, 并且至少存在一个周期是 $n(p)$ 的数列.

证明 我们已经算出了 $n(p)$ 的值. 后半部分在本质上是重复第 1 种情形中说过的话. 这些话说明不存在足够“短”的周期, 使得这些周期能消耗完 $\mathbb{F}_p^2$ 中所有可能的数列. 因此, 最大周期在这种情况下必定能够达到. ■

情形 3. $p = 5$ 由于 $5 \equiv 0 \pmod{5}$, 我们有 $\mu \equiv (1+0)/2 \equiv 1/2 \equiv 3 \pmod{5}$ 以及 $\bar{\mu} \equiv (1-0)/2 \equiv 1/2 \equiv 3 \equiv \mu$. 那样, 我们原先分析中的矩阵 A 就是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \mu & \bar{\mu} \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

它是奇异的, 即 A^{-1} 不存在. 这里的问题是在这种情形中我们无法对角化斐波那契矩阵 M . 然而 $\mathbb{Z}/(5)$ 是一个小集合, 我们不难找出其全部可能性. 从 $a_0 = 1$ 和 $a_1 = 1$ 开始导致数列

1, 1, 2, 3, 0, 3, 3, 1, 4, 0, 4, 4, 3, 2, 0, 2, 2, 4, 1, 0, 重复

其周期为 20. 对大多数初值, 周期都是如此, 然而对 $a_0 = 1$ 和 $a_1 = 3$, 所得的数列却是

1, 3, 4, 2, 重复

其周期为 4. 唯一的与这两个数列都不相同的数列是平凡数列 0, 0, 0, ...

对斐波那契数列的总结 如果 5 是 p 的二次剩余, 那么 $\mathbb{F}_p$ 中任意斐波那契数列的周期就是 μ 在 $\mathbb{F}_p^*$ 中的阶. 当 μ 是本原元素时, 这个阶就是最大值 $p-1$. 如果 μ 不是本原元素, 那么阶是 $p-1$ 的某个因子, 确定它只能通过直接计算. 由二次互反律可知, 素数 p 具有形式 $p = 10N \pm 1$.

如果 5 是 p 的非二次剩余, 那么 $\mathbb{F}_p$ 中斐波那契数列的最大周期就是 $2(p+1)$. 由二次互反律可知, 这些素数 p 具有形式 $p = 10N + 7$ 或 $p = 10N + 3$.

对 $p = 5$, 可能的非平凡周期是 4 或者 20.

3. 广义的斐波那契数

斐波那契循环关系可以推广为允许带权的形式: $b_n = \alpha b_{n-1} + \beta b_{n-2}$, 其中 α, β 是整数. 然后我们可以问在素数模 p 下, 广义斐波那契数列

$$\begin{aligned} b_0, b_1, \dots, b_{k-1}, b_k, b_{k+1}, \dots, b_n &= \alpha b_{n-1} + \beta b_{n-2} \\ b_N &\equiv b_0 \pmod{p} \quad \text{以及} \quad b_{N+1} \equiv b_1 \pmod{p}. \end{aligned} \tag{9}$$

的最大周期. 权 α 和 β 不必一定是正数. 然而为了避免偶然可能出现的乘数为 0 的情形, 我们假设 α 和 β 都与 p 互素.

对标准的斐波那契数列的论证现在仍然适用, 但是变得更难. 矩阵成为

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \beta & \alpha \end{pmatrix},$$

而特征值成为

$$\mu = \frac{\alpha + \sqrt{\alpha^2 + 4\beta}}{2} \quad \text{和} \quad \bar{\mu} = \frac{\alpha - \sqrt{\alpha^2 + 4\beta}}{2}.$$

设 $D = \alpha^2 + 4\beta$ 是多项式 $x^2 - \alpha x - \beta$ 的判别式, 它起着在标准的斐波那契数列中, 多项式 $x^2 - x - 1$ 的作用. 先假设 $D \neq 0$. 如果 D 是 p 的二次剩余, 那么情形 1 中的论证仍然适用 (仅有细节变化).

如果 D 不是 p 的二次剩余, 那么我们必须更小心些. 我们仍然要在 $\mathbb{F}_p$ 的一个扩域中研究问题. 这次这个域是 $\mathbb{F}_p(\sqrt{D})$. 本质问题仍然是确定 μ 和 $\bar{\mu}$ 在 $\mathbb{F}_p(\sqrt{D})^*$ 中的阶. 就像原来那样, 乘法群的阶是 $p^2 - 1$, 它可以因式分解为 $(p-1)(p+1)$. 现在计算 μ^{p+1} 要更困难些, 由于现在不能明确地写出 α 和 β 来, 这意味着我们没有一个 μ 的整齐的表达式. 然而我们可以使用同构 $\mathbb{F}_p(\sqrt{D}) \cong \mathbb{F}_{p^2}$, 以及在特征为 p 的域中关于映射 $x \mapsto x^p$ 的一个标准的事实. 用 Fr 表示此映射, 它称为 *Frobenius* (弗罗贝尼乌斯) 映射或弗罗贝尼乌斯自同态, 在数论中是非常有用的. 在我们的框架下, 弗罗贝尼乌斯映射具有下列有用的性质, 这些性质可以在 Mullen 和 Mummert 的书 [6] 中找到:

$$\text{Fr}(xy) = \text{Fr}(x)\text{Fr}(y)$$

$$\text{Fr}(x+y) = \text{Fr}(x) + \text{Fr}(y)$$

$$\text{Fr}(x) = x \quad \text{当且仅当} \quad x \in \mathbb{F}_p$$

$$\text{Fr}^2 = \text{Id}.$$

前两个性质只不过说 Fr 是一个同态, 即 $\mathbb{F}_p(\sqrt{D})$ 到其自身的同构的另一种说法. 最后一个性质是二次扩张的一个特别的性质, 它可以用类似于情形 2 中的计算所用的理由导出. 合并最后两个性质蕴含 $\text{Fr}(\sqrt{D}) = -\sqrt{D}$.

现在我们可以计算 μ^{p+1} 了. 我们有

$$\mu^{p+1} = \left(\frac{\alpha + \sqrt{D}}{2} \right)^{p+1} = \frac{1}{2^{p+1}} (\alpha + \sqrt{D})^{p+1},$$

并依模 p 化简. 就像前面一样 $2^{p+1} = 2^p \cdot 2 \equiv 2 \cdot 2 = 4$. 第 2 个因子化简为

$$\begin{aligned} (\alpha + \sqrt{D})^{p+1} &= (\alpha + \sqrt{D})^p (\alpha + \sqrt{D}) = \text{Fr}(\alpha + \sqrt{D}) (\alpha + \sqrt{D}) \\ &= (\alpha - \sqrt{D}) (\alpha + \sqrt{D}) = \alpha^2 - D. \end{aligned}$$

但是 $D = \alpha^2 + 4\beta$, 因此第 2 个因子就化简为 $\alpha^2 - (\alpha^2 + 4\beta) = -4\beta$, 而

$$\mu^{p+1} \equiv -\beta.$$

对于标准的斐波那契数, $\beta = 1$, 因此我们可以知道 $\beta^2 = 1$, 并且可以因此得出 $\mu^{2(p+1)} \equiv 1$. 然而现在我们必须知道 $-\beta$ 在 $\mathbb{F}_p^*$ 中的阶 d . 一般来说, 这并不是一个容易的问题. 我们

所知道的所有事情仅是 d 必须整除 $p-1$, 即 $\mathbb{F}_p^*$ 的阶. 那样, 对广义的斐波那契数列, 我们所能得出的最好的结论就是最大周期为 $d(p+1)$, 而我们必须对每种情形分别计算. 我们再次来验证一下最大周期 $n(p)$ 是否可能发生. 对 $\alpha=3, \beta=7$ 和 $p=13$, 可能的最大周期是 $n(p)=p^2-1=168$. 采用 $b_0=0$ 和 $b_1=1$ 和 Maple 计算表明最大周期确实可以发生.

如果判别式 $D=\alpha^2+4\beta$ 是零, 情况就相当不同了. 观察 $\beta=-(\alpha/2)^2$, 并且为了记法简单, 令 $\lambda=\alpha/2$. 循环关系现在成为

$$b_n = 2\lambda b_{n-1} - \lambda^2 b_{n-2},$$

而矩阵成为

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\lambda^2 & 2\lambda \end{pmatrix}.$$

不幸的是, M 不能对角化. 它的若当形为

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad \text{因此 } J^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix}.$$

如果 k 是广义斐波那契数列的周期, 那么我们想求出使得 $J^k \equiv I$ 的 k , 这意味着

$$\begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{p}.$$

由于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是域, 矩阵等式的 $(2, 2)$ 元素就告诉我们 $\lambda^k \equiv 1 \pmod{p}$. 这蕴含 k 是 λ 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 中阶的倍数, 而这个阶是 $p-1$ 的因子, 比较矩阵的 $(1, 2)$ 位置上的元素告诉我们 $k\lambda^{k-1} \equiv 0$. 再次利用 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是域, 我们就得出, 因子之一必须为零, 但是当且仅当 λ 本身为零时, λ 的幂才为零, 因此我们只能有 $k \equiv 0 \pmod{p}$, 这蕴含 k 是 p 的倍数. 因此可能的最长周期是 kp , 其中 k 是 λ 在 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ 中的阶. 当 λ 是本原元素时, 可能的最长周期就是 $p(p-1)$.

致谢、参考文献 (略)

(冯贝叶 译 张伟 校)

(上接 371 页)

对多数数学家来说, 像 (2) 这样的求索不如 (1) 那样令人满意, 但 (2) 至少做到了我所说的——把步骤表述为可以预估耗时不会太长的求索结果, 而并非当作天降神谕.

话说回来, 计算机也不能解 NP 难问题, 那么计算机效用的边界在哪儿? 它将在 (2) 型的发现中, 因为计算机能胜任更长时间的求索. 当然, 应该小心地限制求索范围, 以避免组合性爆发, 但仍足以能从上百万种可能情况中作出选择, 而这是人工不能胜任的.

我想, 这就是 Zeilberger 所用“深刻”一词的含义. 他发现 (2) 型求索途径远比较“线性”的 (1) 型更令人满意. 按他的定义, (小心掌控的) 求索范围越大, 所得结果也越“深刻”和越不“平凡”. 对此我并不完全同意, 因为 (1) 型求索过程产生出如此之多的有趣挑战, 并且导出了如此之多的美妙结果. 我还觉得他对“深刻”一词的用法是任性的, 因为许多 (2) 型求索比较适合于层次不高的证明 (因为求索的

(下转 369 页)